



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

# Carátula

Programa de Diseño  
Curricular y Evaluación

| ASIGNATURA                             |       |          | H/S/S | CRÉDITOS |
|----------------------------------------|-------|----------|-------|----------|
| DISEÑO DE MECANISMOS                   |       | TEÓRICA  | 4     | 8        |
| CLAVE                                  | SIGLA | PRÁCTICA | 0     | 0        |
| 21261                                  | IN024 | TOTAL    | 4     | 8        |
| COORDINACIÓN                           |       |          |       |          |
| INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (2600) |       |          |       |          |

## PRERREQUISITOS

## OBJETIVOS GENERALES

1. Distinguir los pasos básicos en el proceso del diseño mecánico.
2. Resolver problemas de respuesta abierta.
3. Manejar adecuadamente las metodologías del diseño para el diseño de los mecanismos.
4. Diseñar mecanismos básicos con tipos específicos de entradas y salidas como parte de mecanismos que realicen tareas complejas.
5. Desarrollar el modelado matemático de los mecanismos con el uso de vectores y matrices para el cálculo de posición, velocidad y aceleración de los mismos.

## TEMARIO

1. Conceptos generales de mecanismos.
2. Síntesis gráfica computacional de mecanismos de barras articuladas.
3. Análisis de posición, velocidad y aceleración.
4. Síntesis analítica de mecanismos de barras articuladas.
5. Análisis y diseño de levas y trenes de engranes.

## BIBLIOGRAFÍA

- \*López Cajún, C. \*Ceccarelli, M., Mecanismos. Fundamentos cinemáticos para el diseño y optimización de maquinaria, Trillas S.A. de C.V., 2008, México
- \*Lent, D, Análisis y proyecto de mecanismos, Editorial Reverté, 2003, México
- \*Erdman, Arthur G. \*Sandor, George N. \*Kota, Sridhar , Mechanism Design: Analysis and Synthesis, Prentice Hall, 2008, Estados Unidos de América